

2-5 掌握 Controller、Model 及 View 的建立技巧

前面是 MVC 專案建立的樣板檔，但必須學會自行建立 Controller、Model 及 View 程式，才能證明自己跨入了 MVC 開發大門。

範例 2-2 逐步建立自訂的 Controller、Model 及 View

在 Mvc7_FirstMVC 專案中，欲建立 Product 產品網頁，依 Controller、View 及 Model 順序建立各部分程式。

step 01 建立 Controller 控制器

1. 在 Controllers 資料夾按滑鼠右鍵→【加入】→【控制器】。或可用下面第二種方式加入控制器，但二者殊途同歸



圖 2-13 在 Controllers 資料夾加入控制器

- 在 Controllers 資料夾按滑鼠右鍵→【加入】→【新增 Scaffold 項目】→選擇「MVC 控制器－空白」樣板



圖 2-14 選擇「MVC 控制器-空白」樣板

- 將控制器命名為「ProductsController」→按【新增】，在 Controllers 資料夾會建立 ProductsController.cs 檔，它就是 Products 控制器

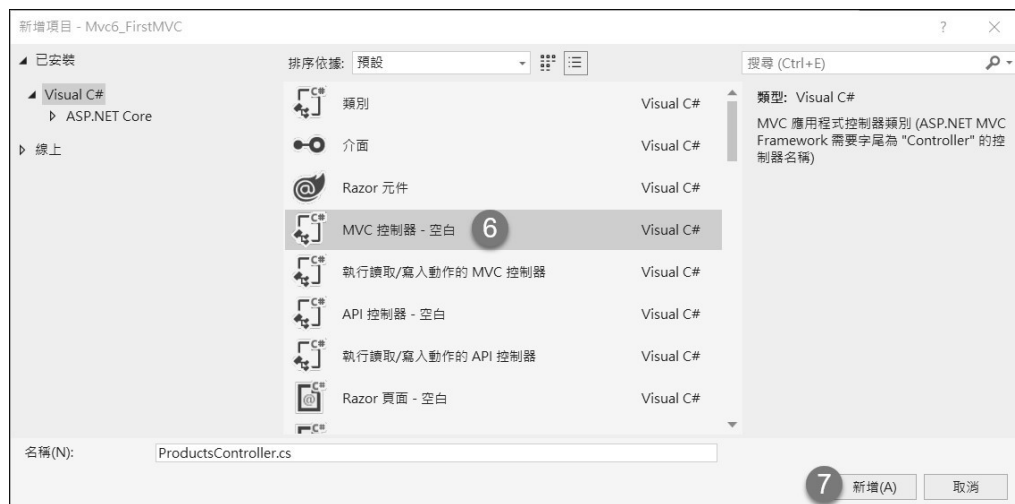


圖 2-15 命名 Products 控制器

「系統約定」控制器名稱結尾必須是 Controller，否則便無法執行。

step 02 建立 View 檢視

1. 雙擊開啟 ProductsController.cs，裡面有一個 Index() 的 Action 動作方法，在 Index() 上按滑鼠右鍵→【新增檢視】→【Razor 檢視】→檢視名稱維持 Index→範本也維持【Empty(沒有模型)】→按【新增】



圖 2-16 替 Action 新增 View 檢視



圖 2-17 新增檢視

2. 接下來會在：❶ Views 資料中建立 Products 資料夾，❷裡面產生 Index.cshtml 檢視檔，它與 Index() 動作方法相對應

 Views/Products/Index.cshtml

```
@{
    ViewData["Title"] = "Index";
}
<h1>Index</h1>
```

而 View 檢視中是用來定義 HTML、JavaScript CSS、Razor 及 C#。

step 03 三種 Index 頁面執行方式

- + 第一種：在 Views/ Products /Index.cshtml 按滑鼠右鍵→【在瀏覽器中檢視】
- + 第二種：修改 Program.cs.cs 中路由 controller 及 action 名稱（粗體字部分），按 F5 執行

```
app.MapControllerRoute(
    name: "default",
    pattern: "{controller=Products}/{action=Index}/{id?}");
```

- + 第三種：在專案按滑鼠右鍵→【屬性】→【偵錯】→【一般】→【開啟 debug 啟動設定檔 UI】→【Mvc7_FirstMVC】→任選 http、https 或 IIS Express 三種執行方式之一→URL 輸入「Products/Index」→關閉對話視→再按 F5 執行。



圖 2-18 指定執行網頁 URL

step04 解析瀏覽器 URL 網址代表的意義

下圖 URL 為「https://localhost:7148/Products/Index」，其中 7148 是 MVC 執行時的 Port 號碼，Products 是控制器名稱，Index 是 Action 名稱，Index 動作方法再對應到 Index 檢視。

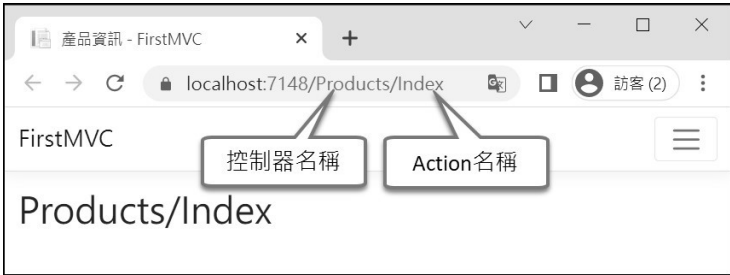


圖 2-19 URL 網址列代表意義

step05 修改 Port 號碼

Port 號碼是 MVC 專案建立時隨機指定的，它是存在 Properties/launchSettings.json 的「applicationUrl」設定，Port 號碼可視需求做調整，下次執行就會使用新的 Port 號碼。

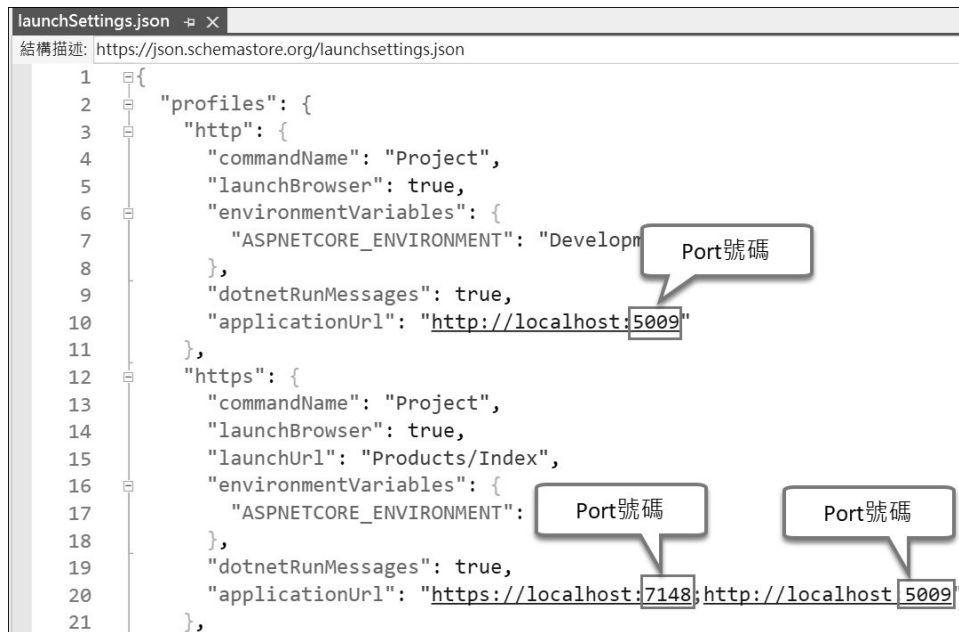


圖 2-20 修改專案的 SSL Port 號碼

step 06 在 Products/Index.cshtml 檢視中象徵性修改標題及加入一張圖片，按 F5 執行，可看到三處改變

 Views/Products/Index.cshtml

```

@{
    ViewData["Title"] = "汽車型錄";
}
<h1>法拉利</h1>

  
```



圖 2-21 View 加入自訂標題及圖片

step 07 建立 Model 模型

在 Models 資料夾按滑鼠右鍵→【加入】→【類別】→命名「Product.cs」→【新增】，加入 Id、ProductName 和 UnitPrice 三個屬性，Product 模型是用來持有產品資料。

 Models/Product.cs

```
public class Product
{
    public int Id { get; set; }
    public string ProductName { get; set; }
    public int UnitPrice { get; set; }
}
```

以上僅揭示 Model 模型長什麼樣子，尚不談及如何運用，因為還有一些配套機制未提到，在後續章節會一併講解，至此走過一遍 MVC 建立大概過程。